

【经济统计】

智慧健康养老产业高质量发展测度及区域差异研究

韦 艳,陈瑶瑶,王欣宇

(西安财经大学 统计学院,陕西 西安 710100)

摘要:智慧健康养老产业是信息技术快速发展及人口老龄化日益加深背景下催生的新兴产业,探究其高质量发展水平及各区域发展差异对于提升养老服务能力、助力养老产业高质量发展具有重要意义。利用 2012—2022 年全国 30 个省份的面板数据,首先从创新、协调、共享、可持续和高效五个维度构建智慧健康养老产业高质量发展评价指标体系,再运用熵权法-TOPSIS-灰色关联度模型对该产业高质量发展水平进行测度,最后综合泰尔指数、Dagum 基尼系数、对数离差均值和核密度估计探究产业区域发展差异及动态分布特征。研究发现:发展维度上,创新与高效是支撑中国智慧健康养老产业高质量发展的关键因素;产业在可持续、高效和协调维度均存在明显缺口。时序表现上:中国智慧健康养老产业高质量发展水平从 2012 年的 0.347 7 持续提升至 2022 年的 0.474 8,但整体发展仍处于初级阶段。区域差异上,东部地区的产业高质量发展水平更高,和其他三个地区间存在较大差异;十年间区域内差异贡献率均超过 50%,是产业总体差异的主要来源。动态分布上,东、中、西部地区内部产业发展水平差距均有缩减态势,东北地区内部产业发展水平差距呈扩大态势。基于研究结论,提出完善产业高质量发展接续政策、推动“数智”赋能产业升级、打造区域联动发展格局等政策建议,为推进中国智慧健康养老产业高质量发展提供参考。

关键词:智慧健康养老产业;新发展理念;高质量发展;水平测度;区域差异

中图分类号:C813

文献标识码:A

文章编号:1007-3116(2024)09-0062-15

引用格式:韦艳,陈瑶瑶,王欣宇.智慧健康养老产业高质量发展测度及区域差异研究[J].统计与信息论坛,2024,39(9):62-76.

Citation Form:WEI Yan,CHEN Yaoyao,WANG Xinyu. Research on the measurement and regional differences of high-quality development of smart health care industry for the elderly [J]. Journal of statistics and information,2024,39(9):62-76.

一、引言

党的二十大报告提出要继续推进积极应对人口老龄化战略,加快发展现代化高质量养老服务业,推动实现全体老年人享有基本养老服务,优化孤寡老人服务^[1]。为让数字红利惠及更多老年人,2024 年 1 月国务院办公厅出台的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》进一步强调要促进养老产业事业协同发展,打造智慧健康养老新业态。作为应对人口老龄化日益加深的有力举措,智慧健康养老产业能够通过利用新一代信息技术有效提升养老服务质量和效率水平,实现普惠性与个性化供给,满足老年人对美好生活的多元化需求,加快推进其高质量发展是当前阶段全面发展中国养老事业与养老产业的应有之义。

当前中国人口老龄化形势严峻,据国家统计局发布数据显示,截至 2023 年末,中国 60 周岁及以上人口数量达到 2.9 亿,其中 65 周岁及以上人口数量已经突破 2.1 亿。“十四五”时期中国将正式迈入中度老龄化

收稿日期:2023-10-04

基金项目:国家社会科学基金一般项目“数字乡村建设对农村智慧养老服务体系的影响及优化路径研究”(23BRK011);西安财经大学研究生创新基金项目“黄河流域城市群智慧健康养老产业高质量协同发展动态演进研究”(22Y CZ04)

作者简介:韦 艳,女,陕西铜川人,博士,教授,博士生导师,研究方向:社会人口资源统计;

陈瑶瑶,女,贵州遵义人,研究方向:经济统计;

王欣宇,女,甘肃白银人,研究方向:社会统计。

阶段,预计到2035年进入重度老龄化社会。伴随着少子化和家庭规模小型化,中国老年群体呈现出了新特点:低龄老年人口规模不断扩大、拥有高中及以上文化程度的老年人口比重显著增加、老年群体整体素质明显提升,养老服务需求趋于多元化,传统的养老功能在适应新时代迅速升级的养老需求时将面临巨大压力^[2],建设与人口老龄化进程相适应的高质量智慧健康养老产业体系的重要性和紧迫性日益凸显。

积极应对人口老龄化是中国一项具有全局性、战略性和综合性的系统工程。近年来,国家一直致力于推动智慧健康养老产业发展,出台了多项政策文件,积极建设试点示范单位,鼓励重点产品与服务的研发推广,完善监管制度与标准。但是,由于中国养老产业起步较晚,发展至今仍存在产业供需不够匹配和整体发展水平不高问题^[3]。具体来看,智慧健康养老产业的潜在市场需求虽在逐年扩大,但整体产业技术还不够成熟,产品供给较为单一,难以满足老年人个性化的需求^[4]。同时,产业长期依赖政府支持、运营模式缺乏可持续性、各地经济差异大、产业布局不均衡、产业指标不统一和统计数据缺失等现状一并造成现阶段养老产业的低水平状态^[5]。由此可见,以高质量为主题加快发展智慧健康养老产业是驱动养老治理变革,实现产业可持续发展的必然要求。

如何实现智慧健康养老产业高质量发展是一个系统性问题,近年来已有学者针对该产业高质量发展进行定性分析,主要是对其理论阐释、战略导向、实现路径等方面的研究较为深入,缺乏对智慧健康养老产业高质量发展的实证研究,对产业发展很难起到整体性可持续的推动作用。为准确把握新发展阶段中国智慧健康养老产业高质量发展的整体水平及各区域发展差异,亟需探索和开发科学合理的产业高质量发展水平测度工具。本文将试图弥补已有不足,在厘清中国智慧健康养老产业高质量发展脉络的基础上,从产业发展特征和产业高质量发展内涵出发,构建智慧健康养老产业高质量发展测度评价指标体系,综合评价中国智慧健康养老产业高质量发展水平,最后进一步分析产业高质量发展的区域差异及动态演进特征并提出相关政策建议,为缓解当前中国养老产业供给需求矛盾、全面推动智慧健康养老产业高质量发展做出贡献。

二、文献综述

(一)智慧健康养老产业发展

2021年,工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委在联合发布的《智慧健康养老产业发展行动计划(2021—2025年)》(以下简称《行动计划》)中,将智慧健康养老产业定义为以智能产品和信息系统平台为载体,面向人民群众的健康及养老服务需求,深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。从发展现状看,近年来中国智慧健康养老产业市场规模逐步扩大,在国家政策扶持和社会各方资源的推动下,智慧养老试点示范基地数量也逐年增长,目前建成的智慧健康养老应用试点示范项目超500个^[6],此外,随着各地区和企业的大力探索创新,中国智慧健康养老产业新模式、新业态持续涌现,发展模式已初具雏形,已形成的智慧健康养老发展模式主要包括基于远程技术的智慧社区养老模式、基于智能家居的智慧居家养老模式以及基于多方参与的医养护一体化智慧虚拟养老模式和智慧机构养老模式^[7];从现实困境看,当前中国智慧健康养老产业在发展中普遍存在标准不统一、成本偏高、资源利用率较差等问题^[8],尚未形成有效的产业链商业运作模式,信息资源共享难,社会资本接入智慧健康养老产业发展十分有限,同时产品与服务的供需之间存在错配,市场供给远不能满足老年人的多层次需求^[9],通过对中央及各部委颁布的智慧健康养老产业政策文件进行量化分析还发现,中国智慧健康养老产业政策工具结构也存在失衡问题,供给型政策工具的使用频数占比远多于需求型和环境型政策工具^[10]。

(二)智慧健康养老产业高质量发展

智慧健康养老产业是“供给侧结构性改革”背景下的产物,是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方,加快推动其高质量发展是在考虑当前的国情与产业现状下需要做好的重要工作^[11]。目前研究智慧健康养老产业高质量发展的文献尚不多见,且主要以探析产业高质量发展的动力要素与实践路径为主。在动力要素方面:养老服务产业高质量发展的动力要素主要由产业竞争优势、供给能力和需求动力构成,根据对人工智能推进养老产业高质量发展的动力机制与方式策略的研究,认为人工智能能够通过有效推动养老产业的规模提升、体系健全、布局优化以及生态改善来促进其高质量发展^[12]。在实践路径方面,要积极基于大数据的特征优势,推进养老服务供给主体互动合作、供需匹配以及监督管理机制的持续优化,在数据共享、整

合、深度挖掘和分析的基础上推进城市社会化养老服务高质量发展^[13]。在中国迈入新发展阶段的时代背景下,要侧重实现模式布局的规模化、政策制度制定的系统化^[11],从不断完善跨部门协作机制、推动产业信息资源互联共享^[14]、注重产品的适老设计和服务配套等方面促进智慧健康养老产业高质量发展。

(三)智慧健康养老产业高质量发展测度

智慧健康养老产业是多种产业和技术融合的一种新型产业集合,与养老产业、健康产业、信息产业息息相关^[11]。智慧健康养老产业涉及的产业集群很复杂,国家也尚未建立起这一产业的统计指标体系,目前学术界对智慧健康养老产业高质量发展的实证研究十分少见,但制造业、旅游业等其他产业的高质量发展水平测度研究较为丰富,这些研究成果也能够为本文科学解析和评价中国智慧健康养老产业高质量发展提供借鉴。新发展阶段真正实现高质量发展,需要更加精准地贯彻新发展理念,基于新发展理念的产业高质量发展测度体系兼具多维性与时代性,能够充分体现高质量发展的丰富内涵。当前有关产业高质量发展测度的文献也大多基于此展开研究,例如:立足“十四五”时期中国制造业高质量发展的特征与定位,将制造业高质量发展的内涵特征界定为“创新、绿色、开放、共享、高效和风险控制”6个维度^[15];通过构建包括供给、创新、协调、绿色、开发、共享6个维度的粮食产业高质量发展指标体系,测算2011—2021年全国31个省份粮食产业高质量发展水平^[16];结合新时期旅游产业的新发展理念,从产业发展基础、供给体系质量、产出结构升级和产业社会文化与环境效应4个维度出发测度中国旅游产业高质量发展水平^[17]。

已有研究做了大量有益的尝试,但仍存在不足。一是既往相关研究多以政策性探析为主,缺乏对智慧健康养老产业发展的定量性研究。已有文献主要集中于智慧健康养老产业高质量发展的现状分析、现实困境、实现路径等方面,忽略了对产业高质量发展的测度研究,难以对新阶段中国智慧健康养老产业高质量发展的整体水平提供全面、准确的刻画。二是已有研究缺乏区域差异的分析,受经济、政治、人口等因素的影响,全国各地区产业发展水平也存在差异,仅从整体层面考察产业发展水平不利于为优化产业健康发展提供指导建议。基于此,本文的边际贡献和创新点为:(1)综合智慧健康养老产业特性与高质量发展内涵,构建智慧健康养老产业高质量发展评价指标体系,从定量角度科学测度产业高质量发展水平,丰富了对智慧健康养老产业高质量发展的实证研究;(2)在综合评价的基础上,以2012—2022年中国30个省份为研究对象,运用多种统计方法进一步分析了各地区智慧健康养老产业高质量发展的差异程度、差异来源、动态演进情况及动态分布特征,全面系统地反映了不同地区的养老服务供给能力,为政府针对性提升地区养老服务质量,建设与区域发展能力相适应的养老产业体系提供实证支持。

三、数据与方法

(一)指标体系构建

剖析高质量发展的理论内涵是建立产业高质量发展测度体系的前提和基础,对于智慧健康养老产业来说,其高质量发展要更加注重产业特性、发展过程和结果质量。作为人口大国,中国老龄化规模在世界范围内绝无仅有,为有效应对老年消费需求的迅速扩张,缩小养老服务缺口,必须将高效、可持续发展注入智慧健康养老产业链的每一环。因此,本文在严格遵循科学性、简明性、可得性和系统性四大指标体系构建原则的基础上,充分考虑了该产业特有的发展现状和发展需求,参考已有文献,将从创新、协调、共享、可持续和高效5个维度来构建中国智慧健康养老产业高质量发展评价指标体系。

在创新维度上,创新在促进产业现代化建设中处于核心地位。为有效提高老年人的生活质量、满足老年人日益增长的美好生活需求,亟需以创新作为推进智慧健康养老产业高质量发展的第一驱动力^[18],打造出一批具有影响力和竞争力的特色品牌,研发出更多适老化科技产品。创新活动是一个典型的投入、产出过程,表现为人员、设备、资金等稀缺资源转化为专利技术、产品、工艺方法等,并最终带动经济获得持续、稳定、协调发展^[19]。因此,本文将主要从创新投入与创新产出两个方面测度中国智慧健康养老产业的创新水平。

在协调维度上,协调发展要求各要素配合得当以实现良性循环。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中明确提出,当前老年人需求结构正在从生存型向发展型转变,但中国老龄事业和养老服务还存在发展不平衡不充分的问题,主要体现在农村养老服务水平不高、事业产业协同发展尚需提升等方面。由居民认知程度和经济发展水平的差异造成的城乡之间的不平衡现象可能会限制智慧健康养老产业的协调发

展,同样政策制度的协同与否关系到养老资源能否得到有效利用,政府政策支持力度的差异一定程度上也将决定地区智慧健康养老产业未来的发展潜力,因此本文主要从城乡协调与政策协调两方面测度中国智慧健康养老产业的协调水平^[20]。

在共享维度上,产业的高质量发展,不仅体现在经济效益上,还体现在社会效益上,实现受益平衡是共享的核心目标之一。本文综合考虑共享理念的深刻内涵与智慧健康养老产业的特性,拟将以下指标纳入评价体系:一是养老保障,养老保障水平是促使老年人有尊严地享受养老生活的重要因素^[21],保障情况关系着老年人对产业的态度与智慧健康养老产品的购买意愿等。二是医护服务,提升医护服务水平和服务质量是提供高质量养老服务的关键一环。三是社区支持,中国养老模式呈现出“9073”的格局,即以居家养老为主、以社区为依托、以机构为辅助来提供养老服务,显然社区支持是其中关键的节点。

在可持续维度上,智慧健康养老产业的可持续能力在于提升优质资源水平的同时不超越产业环境的承载能力。虽然老龄化本身所带来的劳动生产率下降和老龄人口负担效应不容忽视,但从产业发展角度看,老龄化程度加深形成的老龄人口市场需求能够为产业结构升级提供潜在的市场条件,同时还可以通过增强劳动力素养、塑造良好的产业生态推动资源要素的聚集及合理利用,增强老龄化社会支撑动力,最终实现老龄化社会良性发展^[12]。由此可见,人口结构与资源要素是影响智慧健康养老产业可持续发展的关键,因此本文主要从人口环境与资源环境测度智慧健康养老产业的可持续水平。

在高效维度上,首先,高效是产业高质量发展的重要特征之一,党的十九大报告中指出,高质量发展必须坚持质量第一、效益优先。其次,高效的产业发展能够通过形成集约化的商业模式来降低养老服务的供给成本,从而更好解决当前中国养老产业中存在的养老资源利用率低、养老服务碎片化严重、经营缺乏规模效应等问题。高效发展意味着提高投入产出效率,对智慧健康养老产业来说就是以最小的人才、资本投入促进产业最大程度的发展,因此本文主要从投入水平与发展水平两方面测度智慧健康养老产业的高效水平。

综上所述,本文构建了涵盖“创新、协调、共享、可持续和高效”5个一级指标、11个二级指标、24个三级指标的智慧健康养老产业高质量发展评价指标体系,具体如表1所示。

表1 智慧健康养老产业高质量发展评价体系

一级	二级	三级	指标计算	属性
创新	创新投入	智慧健康养老产业创新强度	R&D经费内部支出/GDP	正
		智慧健康养老产业创新人员	R&D人员折合全时当量	正
	创新产出	智慧健康养老产业专利规模	专利批准总数/地区常住人口	正
		智慧健康养老产业专利质量	发明专利批准数/专利批准总数	正
协调	城乡协调	城乡消费差异	城市居民人均消费支出/农村居民人均消费支出	负
		城乡收入差异	城市居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入	负
	政策协调	一般公共预算养老消费支出比	一般公共预算养老支出/人口数	正
		养老财政支出占比	养老财政支出/财政支出	正
共享	养老保障	养老保险覆盖率	参加基本养老保险人数/应参保人数	正
		养老金覆盖率	养老金社会化发放人数/55岁及以上人口数	正
	医护服务	每千老年人口养老床位数	养老床位数/65岁及以上人口数(千人)	正
		医疗保险参保比例	参加基本医疗保险人数/总人数	正
	社区支持	每千人口卫生技术人员数	卫生技术人员数/人口数(千人)	正
		每万人拥有社区服务机构和设施数	社区服务机构和设施数/人口数(万人)	正
可持续	人口环境	每千老年人口拥有合格社会工作者	累计合格社会工作者/65岁及以上人口数(千人)	正
		老年人口抚养比	65岁及以上老年人数/15~64岁劳动力人数	正
	资源环境	劳动力素养	15岁以上人口平均受教育年限	正
		互联网普及率	互联网宽带用户/人口数	正
高效	投入水平	基层医疗载荷	65岁及以上人口数/基层医疗机构数	负
		智慧健康养老产业固定资产投资集中度	产业固定资产投资额/第三产业固定资产投资额	正
	发展水平	智慧健康养老产业从业人员密度	产业就业人员/人口数	正
		智慧健康养老产业资本生产率	产业增加值/产业固定资产投资额	正
		智慧健康养老产业劳动生产率	产业增加值/产业从业人数	正
		智慧健康养老产业GDP贡献率	产业增加值/GDP增量	正

(二) 数据来源

“智慧养老”概念于 2012 年在国内被正式提出,因此本文选取 2012—2022 年中国 30 个省份的面板数据进行研究(西藏在部分数据上缺失严重,且老龄化水平较低,故未将其包含在内,也未包含港澳台地区)。所用基础数据主要来源于中外专利数据库、国家知识产权局官网、《中国统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》《中国社会统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》、各省份的统计公报、统计年鉴和网站。

在数据处理方面:第一,智慧健康养老产业在中国发展时间较短,当前国家尚未建立起相关的针对性指标和数据统计标准,导致创新和高效维度的部分指标没有直接的官方数据来源。从《行动计划》中对智慧健康养老产业的定义出发,本文认为智慧健康养老产业可以简单理解为是在物联网、大数据、云计算等信息技术快速发展的过程中,传统养老产业与第三产业中的“信息传输、软件和信息技术服务业”和“科学研究和技术服务业”在深度融合下形成的新兴产业,而第三产业中的“卫生和社会工作”“公共管理、社会保障和社会组织”和“居民服务、修理和其他服务业”涉及医疗、服务、养老保障等各个部门,属于传统养老产业的重要支柱行业。因此,本文在综合考虑智慧健康养老产业的产业特性及研究数据可得性基础上,将运用上述五大行业在创新投入水平、高效投入水平、高效发展水平上的表现近似替代智慧健康养老产业在创新和高效维度的发展情况。第二,除上述指标外,其余指标相关数据均能在各大统计年鉴和政府官网直接获取或通过简单计算得出。

(三) 研究方法

1. 测度分析

熵权法与 TOPSIS-灰色关联度模型都具有降低主观因素影响的优点^[22-24],本文通过熵权法-TOPSIS-灰色关联度模型测度产业高质量发展水平。首先利用熵权法对原始数据进行无量纲化处理后,确定指标权重。再通过 TOPSIS-灰色关联度模型,计算欧氏距离与灰色关联度,无量纲化处理后合并,得到理想解的接近程度 S_i^+ 和远离程度 S_i^- ,用相对贴进度表示智慧健康养老产业高质量发展水平。公式如下:

$$A_i = \frac{S_i^+}{S_i^+ + S_i^-} \quad (1)$$

2. 区域差异分析

为对比区域内与区域间差异并探究主要来源,引入对数据上层水平的差异变化更敏感的泰尔指数(TI)^[25]、对数据中层水平的差异变化更敏感的 Dagum 基尼系数(GINI)^[26]以及对数据下层水平的差异变化更敏感的对数离差均值(MLD)^[27]进行区域差异分析,公式如下:

$$TI = \frac{1}{n} \sum_i \sum_j \frac{y_{ij}}{\mu} \ln \frac{y_{ij}}{\mu} \quad (2)$$

$$GINI = \frac{2}{n^2 \mu} \sum_{i=1}^n i y_i - \frac{n+1}{n} \quad (3)$$

$$MLD = \frac{1}{n} \sum_i \sum_j \ln \frac{\mu}{y_{ij}} \quad (4)$$

其中, n 表示评价对象数,即省份数, μ 表示智慧健康养老产业高质量发展指数的均值, y_i 表示将产业高质量发展水平按升序排列后第 i 个省份的产业高质量发展指数。

泰尔指数(TI)可进一步分解为组内和组间差异,分解结果如下:

$$TI(y) = TI(y^1, y^2, \dots, y^m) = \frac{1}{n} \sum_i \sum_{n_i} \frac{y_{ij}}{\mu} \ln \frac{y_{ij}}{\mu} = \sum_i \frac{n_i}{n} \frac{\mu_i}{\mu} TI(y_i) + \sum_i \frac{n_i}{n} \frac{\mu_i}{\mu} \ln \frac{\mu_i}{\mu} = W + B \quad (5)$$

其中, n 为评价对象总数,被分为 m 组 $n_i (i=1, 2, \dots, m)$,每组相应的智慧健康养老产业高质量发展水平向量为 y^i ,产业高质量发展指数均值为 u_i ,区域数量为 n_i , W 表示产业高质量发展的区域内差异部分, B 表示产业高质量发展的区域间差异部分。

核密度估计法具有较强稳健性,能够通过核密度曲线对随机变量的分布形态和不均衡现象进行描述^[28]。本文通过核密度估计研究智慧健康养老产业的动态演进态势,公式如下:

$$y = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n k \frac{y_i - \bar{y}}{h} \quad (6)$$

其中, n 为观测样本城市的个数, y_i 为 30 个省份智慧健康养老产业高质量发展水平, $\bar{y}$ 为其均值, $K(\cdot)$ 为核密度, h 为带宽, 带宽越小, 精度越高。

(四) 研究策略

本文的研究内容主要分为三个部分: 第一部分综合智慧健康养老产业的发展现状与发展内涵构建智慧健康养老产业高质量发展评价指标体系。第二部分是实证分析, 首先利用熵权法-TOPSIS-灰色关联度模型确定指标体系中各个维度的影响权重, 分别从维度表现和时序表现两方面对中国智慧健康养老产业整体及各区域高质量发展水平进行综合评价, 并运用指数解构分析进一步衡量各省份的具体表现; 在此基础上, 结合泰尔系数、基尼系数、对数离差均值探究中国智慧健康养老产业高质量发展的区域差异情况, 并判断产业区域总体差异的主要来源; 最后通过引入 Kernel 核密度法考察中国智慧健康养老产业高质量发展的动态演进情况及分布特征。第三部分是在前述实证分析的基础上, 根据研究结论提出推进中国智慧健康养老产业高质量发展的政策建议。

四、实证分析

(一) 智慧健康养老产业高质量发展水平综合评价

基于构建的测度体系, 本文将对全国 30 个省份的智慧健康养老产业高质量发展水平进行综合评价。运用熵权法-TOPSIS-灰色关联度模型, 首先确定了各维度影响权重: 创新(0.280 3)、协调(0.084 7)、共享(0.190 8)、可持续(0.164 1)和高效(0.280 1), 随后测度了 2022 年各省份智慧健康养老产业高质量发展在不同维度的表现情况, 结果如表 2 所示。

在产业创新水平方面, 2022 年全国智慧健康养老产业创新水平平均值为 0.358 8, 其中有 11 个省份的创新水平高于全国平均水平。位于第一名的北京, 其创新水平指数达 0.719 6, 是全国平均水平的 2.01 倍。而最后一名新疆, 其创新水平指数仅 0.215 8, 比北京低 0.503 8, 两者之间存在较大差异, 说明中国智慧健康养老产业创新水平存在省际间发展不平衡的现象, 部分省份尚未探索出适宜的产业创新路径。

在产业协调水平方面, 2022 年全国智慧健康养老产业协调水平平均值为 0.428 2, 其中有 14 个省份的协调水平高于全国平均水平。位于第二名的北京(0.710 4)和位于第三名的天津(0.610 6)之间存在较大缺口, 排名在四、五名的青海(0.579 6)和黑龙江(0.483 5)之间也有同样情况出现, 表明中国智慧健康养老产业协调水平也存在显著的不平衡现象。

在产业共享水平方面, 2022 年全国智慧健康养老产业共享水平平均值为 0.459 9, 超过其他四个维度的均值, 表明中国智慧健康养老产业发展确实以老年人的幸福生活为导向, 并且已经具有较为突出的普惠民众的能力, 其中有 14 个省份的共享水平高于全国平均水平, 最大值(北京)与最小值(云南)之间差距也相对较小, 仅为 0.293 1, 说明中国智慧健康养老产业共享水平发展相对较均衡。

在产业可持续水平方面, 2022 年全国智慧健康养老产业可持续水平平均值为 0.435 2, 其中有 13 个省份的可持续水平高于全国平均水平。位于第二名的上海(0.662 5)和位于第三名的天津(0.508 4)之间存在明显缺口, 表明中国智慧健康养老产业可持续资源可能存在断崖现象, 从三级指标看可能是因为各省份智慧健康养老产业在人才与医疗养老资源等方面存在缺口。

在产业高效水平方面, 2022 年全国智慧健康养老产业高效水平平均值为 0.390 4, 其中有 11 个省份的高效水平高于全国平均水平。同时, 在前三名之间均存在较大缺口, 分别是北京、上海、辽宁, 可见中国智慧健康养老产业高效水平发展十分不均衡。从二级和三级指标来看, 主要是产业绩效或投入产出比方面存在差距。

整体来看: 创新与高效是支撑产业高质量发展的关键因素, 权重分别达到 0.280 3 和 0.280 1; 协调维度的权重仅为 0.084 7, 对产业发展水平影响最小。从维度发展水平来看, 中国智慧健康养老产业在各维度的发展上较为均衡, 高于全国平均水平的省份在 11~14 个之间。从各省份发展水平来看, 在五个发展维度中, 北京有四次获得第一, 一次获得第二, 是目前智慧健康养老产业高质量发展水平综合指数最高的省份; 上海

同样有明显的优势,属于产业高质量发展水平较高的省份。

表2 智慧健康养老产业高质量发展维度分析

排名	创新		协调		共享		可持续		高效	
1	北京	0.719 6	上海	0.726 3	北京	0.653 5	北京	0.680 2	北京	0.663 8
2	广东	0.642 2	北京	0.710 4	上海	0.580 2	上海	0.662 5	上海	0.592 5
3	浙江	0.601 3	天津	0.610 6	浙江	0.573 8	天津	0.508 4	辽宁	0.499 8
4	江苏	0.600 7	青海	0.579 6	辽宁	0.547 2	辽宁	0.482 7	黑龙江	0.483 2
5	上海	0.546 6	黑龙江	0.483 5	吉林	0.513 4	江苏	0.466 9	广东	0.458 9
6	天津	0.462 2	内蒙古	0.467 1	天津	0.503 7	吉林	0.465 6	江苏	0.438 6
7	福建	0.411 3	辽宁	0.463 4	江苏	0.493 6	浙江	0.464 9	山西	0.413 5
8	山东	0.391 7	湖北	0.460 4	重庆	0.491 6	黑龙江	0.463 3	浙江	0.407 7
9	安徽	0.386 9	江苏	0.453 1	黑龙江	0.485 3	重庆	0.460 7	天津	0.401 1
10	湖北	0.375 3	海南	0.448 5	内蒙古	0.480 1	内蒙古	0.452 4	吉林	0.396 9
11	陕西	0.371 6	吉林	0.447 2	山东	0.470 3	山西	0.442 5	新疆	0.392 5
12	湖南	0.342 7	浙江	0.438 5	湖南	0.463 3	陕西	0.441 8	宁夏	0.385 9
13	四川	0.340 9	安徽	0.435 6	江西	0.462 4	四川	0.437 0	内蒙古	0.382 7
14	重庆	0.333 4	宁夏	0.430 1	湖北	0.461 8	山东	0.431 5	湖南	0.372 2
15	河南	0.323 2	重庆	0.414 3	福建	0.450 9	河北	0.427 4	重庆	0.365 9
16	辽宁	0.311 5	江西	0.400 4	四川	0.446 3	广东	0.420 1	湖北	0.363 0
17	吉林	0.303 1	河南	0.375 2	山西	0.441 5	湖南	0.418 1	福建	0.362 4
18	江西	0.301 2	四川	0.374 0	陕西	0.435 7	安徽	0.406 2	山东	0.354 0
19	黑龙江	0.296 5	广东	0.372 4	宁夏	0.434 0	河南	0.401 9	江西	0.351 8
20	河北	0.287 2	湖南	0.368 7	广东	0.430 6	湖北	0.397 3	河北	0.345 4
21	山西	0.264 5	陕西	0.364 9	安徽	0.423 3	海南	0.396 5	安徽	0.342 2
22	宁夏	0.261 3	河北	0.357 8	贵州	0.422 2	福建	0.393 4	四川	0.334 7
23	广西	0.250 2	山西	0.352 8	河南	0.420 3	宁夏	0.391 1	陕西	0.333 6
24	云南	0.246 5	福建	0.352 5	青海	0.419 8	广西	0.386 3	甘肃	0.332 2
25	甘肃	0.241 6	广西	0.351 3	甘肃	0.408 9	甘肃	0.377 7	河南	0.332 0
26	贵州	0.239 5	山东	0.349 4	河北	0.400 5	新疆	0.372 9	青海	0.330 6
27	海南	0.235 6	新疆	0.338 2	广西	0.383 2	江西	0.363 8	贵州	0.328 2
28	内蒙古	0.231 9	甘肃	0.310 1	新疆	0.371 6	贵州	0.361 0	海南	0.322 6
29	青海	0.227 6	云南	0.305 8	海南	0.366 5	青海	0.342 2	广西	0.315 1
30	新疆	0.215 8	贵州	0.304 6	云南	0.360 4	云南	0.340 4	云南	0.310 1
均值		0.358 8		0.428 2		0.459 9		0.435 2		0.390 4

值得注意的是,部分省份在各维度上的表现具有明显差距,例如:相对其余四个维度,福建省在创新维度的表现尤其突出、青海省在协调维度表现异常优异。回看数据和指标发现:福建省产业创新人员较多,在产业专利规模上也具有明显优势;青海省主要是因为其医疗、养老等多项社保标准都居全国前列,一般公共预算养老消费支出比较高。而东北三省在创新维度上的发展处于中下水平,但在其他四个维度的发展位于中上水平,具体来看主要是因为:(1)在协调维度,相对其他省份,黑龙江省的城乡消费差异和城乡收入差异较小。(2)在共享维度,辽宁省和吉林省每万人拥有社区服务机构和设施数较高,同时辽宁省的养老保险覆盖率较高,吉林省的医保参保比例较高。(3)在可持续维度,辽宁省和吉林省在互联网普及率这一指标上表现优异。(4)在高效维度,黑龙江和辽宁的产业GDP贡献率较高,这一指标表现远远超过了北京、上海。

可以看出,各地区有不同发展优势和局限,需结合自身资源禀赋,因地制宜地推动地区智慧健康养老产业高质量发展。比如虽然东三省人口外流加剧了其老龄化程度,但反过来老龄化也加速了东三省养老政策的持续完善、提高了养老支出的专向投入、催生了与老年人需求相适应的第三产业的发展,推动东北产业结构向老龄产业倾斜,对东北地区智慧健康养老产业高质量发展有重大利好作用,不过从创新维度看,东北地区在促进企业研发创新,推动产业发展由劳动力导向型转向技术导向型方面还有待加强。

在前述截面数据分析基础上,接下来将分析 2012—2022 年中国智慧健康养老产业高质量发展的时序表现情况,详见表 3。

表 3 智慧健康养老产业高质量发展综合指数

地区	省份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	均值
东部	北京	0.487 2	0.509 2	0.524 2	0.538 2	0.563 4	0.569 6	0.576 5	0.612 3	0.612 3	0.614 9	0.623 5	0.566 5
	天津	0.396 1	0.397 5	0.413 1	0.429 4	0.445 4	0.447 8	0.460 3	0.456 3	0.493 9	0.493 4	0.501 7	0.448 6
	河北	0.321 5	0.338 7	0.335 3	0.356 4	0.361 1	0.407 3	0.414 0	0.418 2	0.431 2	0.433 1	0.442 7	0.387 2
	上海	0.432 4	0.446 4	0.457 6	0.473 2	0.498 7	0.511 6	0.536 3	0.544 2	0.558 3	0.558 6	0.561 3	0.507 1
	江苏	0.421 3	0.429 1	0.437 3	0.457 3	0.466 3	0.473 5	0.509 6	0.515 9	0.541 4	0.536 8	0.543 8	0.484 8
	浙江	0.412 8	0.428 4	0.444 7	0.471 5	0.488 3	0.495 8	0.522 7	0.539 3	0.551 6	0.556 2	0.570 4	0.498 3
	福建	0.334 6	0.343 1	0.350 5	0.365 3	0.372 6	0.387 9	0.440 3	0.446 7	0.474 6	0.483 1	0.490 5	0.408 1
	山东	0.355 9	0.365 9	0.374 8	0.387 9	0.426 8	0.434 3	0.442 2	0.443 1	0.474 7	0.467 3	0.479 4	0.422 9
	广东	0.413 4	0.432 6	0.442 6	0.459 5	0.477 6	0.494 6	0.526 1	0.532 4	0.535 7	0.548 2	0.557 7	0.492 8
	海南	0.331 6	0.343 1	0.337 7	0.341 4	0.344 2	0.345 1	0.357 8	0.402 9	0.406 5	0.414 6	0.429 3	0.368 6
	均值	0.390 7	0.403 4	0.411 8	0.428 0	0.444 4	0.456 8	0.478 6	0.491 1	0.508 0	0.510 6	0.520 0	
中部	山西	0.328 1	0.329 2	0.336 8	0.387 7	0.345 3	0.373 2	0.413 0	0.421 6	0.444 5	0.453 6	0.461 3	0.390 4
	安徽	0.332 9	0.341 9	0.348 7	0.362 1	0.367 3	0.376 8	0.391 2	0.438 3	0.464 7	0.458 2	0.477 6	0.396 3
	江西	0.315 6	0.323 6	0.327 3	0.334 7	0.343 2	0.351 4	0.413 6	0.427 4	0.458 7	0.459 3	0.466 8	0.383 8
	河南	0.323 9	0.329 6	0.338 1	0.342 3	0.346 7	0.353 9	0.424 9	0.438 2	0.445 5	0.450 2	0.458 8	0.386 6
	湖北	0.343 8	0.348 8	0.358 2	0.367 5	0.375 1	0.383 9	0.432 7	0.446 4	0.468 4	0.467 9	0.468 7	0.405 6
	湖南	0.336 5	0.342 6	0.346 9	0.356 4	0.368 3	0.379 3	0.428 2	0.432 0	0.462 8	0.463 9	0.471 2	0.398 9
	均值	0.330 1	0.336 0	0.342 7	0.358 5	0.357 7	0.369 8	0.417 3	0.434 0	0.457 4	0.458 9	0.466 2	
西部	内蒙古	0.329 3	0.336 9	0.352 5	0.363 1	0.369 3	0.369 5	0.412 8	0.422 3	0.436 9	0.441 8	0.450 2	0.389 5
	广西	0.304 7	0.315 2	0.322 7	0.341 0	0.347 2	0.350 2	0.413 1	0.416 8	0.421 7	0.428 3	0.431 9	0.372 1
	四川	0.337 2	0.347 8	0.356 1	0.359 5	0.371 3	0.394 1	0.423 7	0.441 1	0.444 2	0.452 1	0.460 7	0.398 9
	重庆	0.354 4	0.413 6	0.422 4	0.431 5	0.438 1	0.442 9	0.453 6	0.464 0	0.472 0	0.474 2	0.483 3	0.440 9
	贵州	0.346 3	0.349 1	0.351 9	0.352 2	0.356 7	0.361 2	0.370 3	0.438 6	0.436 9	0.441 9	0.450 7	0.386 9
	云南	0.306 5	0.307 8	0.316 3	0.317 6	0.322 3	0.328 4	0.391 2	0.399 9	0.405 8	0.413 6	0.421 3	0.357 3
	陕西	0.335 6	0.342 2	0.348 4	0.358 3	0.366 8	0.376 5	0.383 9	0.437 5	0.445 3	0.452 1	0.459 7	0.391 5
	甘肃	0.315 7	0.321 1	0.324 2	0.337 8	0.343 5	0.348 8	0.406 3	0.411 7	0.429 4	0.431 9	0.439 2	0.373 6
	青海	0.322 1	0.327 1	0.332 1	0.343 8	0.351 4	0.356 3	0.402 4	0.411 0	0.421 5	0.432 8	0.438 3	0.376 3
	宁夏	0.327 5	0.376 2	0.377 9	0.387 8	0.398 6	0.406 5	0.417 9	0.425 2	0.427 1	0.431 7	0.439 5	0.401 4
	新疆	0.315 3	0.323 5	0.328 3	0.336 3	0.342 5	0.345 7	0.355 4	0.398 1	0.402 9	0.410 1	0.415 8	0.361 3
	均值	0.326 8	0.341 9	0.348 4	0.357 2	0.364 3	0.370 9	0.402 8	0.424 2	0.431 2	0.437 3	0.444 6	
东北	辽宁	0.352 6	0.364 2	0.372 5	0.378 5	0.393 9	0.407 6	0.432 1	0.453 9	0.477 8	0.483 2	0.497 9	0.419 5
	吉林	0.343 2	0.349 0	0.351 0	0.358 7	0.367 6	0.376 9	0.375 2	0.430 2	0.454 0	0.460 3	0.466 4	0.393 6
	黑龙江	0.333 8	0.338 9	0.347 4	0.358 7	0.363 3	0.371 1	0.395 5	0.398 4	0.423 1	0.431 8	0.439 7	0.382 0
	均值	0.343 2	0.350 7	0.357 0	0.365 3	0.374 9	0.385 2	0.400 9	0.427 5	0.451 6	0.458 4	0.467 0	
全国	均值	0.347 7	0.358 0	0.365 0	0.377 2	0.385 3	0.395 7	0.424 9	0.444 2	0.462 1	0.466 3	0.474 8	

由表 3 可知,从均值水平来看,中国智慧健康养老产业高质量发展水平持续提升,从 2012 年的 0.347 7 提升至 2022 年的 0.474 8;从地区看,四大地区均呈现逐年上升趋势,且东部地区高质量发展指数年均值大于全国年均值,东部地区智慧健康养老产业高质量发展水平相对较高;从各省份来看,2012 年有 9 个省份的智慧健康养老产业高质量发展指数高于全国均值,其中东部地区有 7 个,西部地区和东北地区的各有 1 个,到 2022 年有 11 个省份智慧健康养老产业高质量发展指数均值高于全国均值,其中东部地区有 8 个,中部地区、西部地区和东北地区各有 1 个。由此可见,在 2012—2022 年间,各省份发展水平持续提升,其中东部地区产业发展水平一直占据主导地位,而中部地区、西部地区和东北地区发展趋势较为稳定。此外,总体上仍有近六成省份发展综合指数低于全国均值,说明虽然中国智慧健康养老产业高质量发展水平在逐年提升,但

整体仍处于初级阶段。

(二)智慧健康养老产业高质量发展指数解构分析

本文使用最大值和最小值对全国 30 个省份的智慧健康养老产业高质量发展水平进行分类,首先通过极差将 2022 年产业高质量发展指数平均分为四组,即为各省份的截面表现,再将 2012—2022 年产业高质量发展年均增长率平均分为四组,即为各省份的时序表现。横轴代表 2022 年各省份智慧健康养老产业高质量发展指数,纵轴代表各省份智慧健康养老产业高质量发展年均增长率水平。具体如图 1 所示。

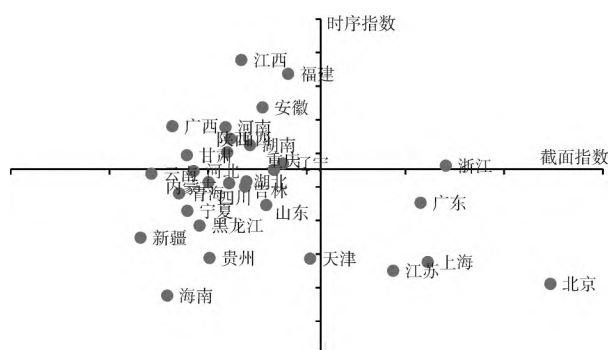


图1 各省份智慧健康养老产业高质量发展综合表现

位于第一象限的浙江省产业高质量发展总体水平和增长率水平都高于其他省份。位于第四象限的省份有广东、上海、江苏和北京,这 4 个省份的产业高质量发展总体水平较高,但增长率水平较低,需注重提升产业驱动力。位于第二象限的省份有江西、福建、安徽、广西、河南、陕西、山西、湖南、辽宁、甘肃和重庆,这 11 个省份的产业高质量发展增长率水平较高,但总体水平较低,表明这些省份的产业高质量发展存在显著的上升空间。位于第三象限的省份有云南、河北、内蒙古、湖北、山东、吉林、青海、四川、宁夏、新疆、黑龙江、贵州、天津和海南,这 14 个省份的产业高质量发展总体水平和增长率水平均较低,不仅产业基础水平较差,后续产业发展动力也不足。

(三)智慧健康养老产业高质量发展水平区域差异

在中央的高度重视下,中国智慧健康养老产业高质量发展虽取得一定成效,但仍存在区域协调发展不足的问题。各省份之间经济发展不平衡,各区域内部老龄化程度与资源能力也不同,区域差异是当前中国智慧健康养老产业发展中存在的挑战之一。本文将在前述综合评价的基础上,结合泰尔指数(TI)、基尼系数(GINI)和对数离差均值(MLD)继续考察中国智慧健康养老产业高质量发展的区域差异程度及差异来源。

1. 产业高质量发展总体差异

通过分别计算出 2012—2022 年产业总体的泰尔指数(TI)、基尼系数(GINI)和对数离差均值(MLD)及其增长率,可以衡量智慧健康养老产业高质量发展的总体差异表现。如表 4 所示,TI、GINI 和 MLD 表现出几乎相同的变动情况,中国智慧健康养老产业高质量发展的总体差异呈现先上升后下降的波动趋势,说明 2012—2022 年中国智慧健康养老产业区域内部结构没有发生较大变化。然而在不同的年份,三个指标的变动幅度不同:在 2016 年,TI 和 MLD 增长率分别为 17.441 9%、18.292 7%,而 GINI 增长率仅为 8.418 0%,说明产业高质量发展处于上层水平和下层水平的区域总体差异变化较大,而产业高质量发展处于中层水平的区域总体差异变化较小。

考察三个指标整体的变动情况,首先从平均值来看,三个指标平均增长率均为负值,表明 2012—2022 年中国智慧健康养老产业高质量发展水平的区域总体差异相对在缩小。另外,在 2016 年,三个指标增长率均为正值,且 TI 和 MLD 增长率达到最大值,GINI 增长率也接近最大值,说明 2016 年三个区域的差异均大幅增加。在 2018 年,三个指标增长率均为负值,且 TI 和 MLD 增长率是 9 年中最小的,说明在 2018 年三个区域的差异得到了有效缩减。

本文还通过解构产业高质量发展综合指数,对四大地区(东部、中部、西部和东北部)智慧健康养老产业高质量发展态势及其总体差异分别进行了简要分析。如图 2 所示,东部地区高质量发展指数远高于其他三个地区,中部地区在 2017 年前基本处于高质量发展指数最低的地区,而从 2017 年开始上升趋势明显,甚至超过了西部和东北地区,但这也造成了中部

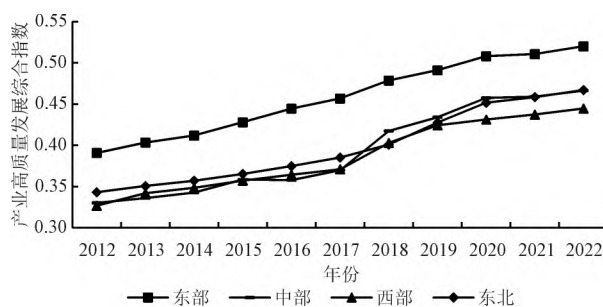


图2 2012—2022 年四大地区智慧健康养老产业高质量发展指数变化

地区内在差异较大的情况。相较于其他地区,西部地区的产业高质量发展水平在 9 年间几乎一直处于最低水平,在 2022 年与东部地区的差异甚至大于 2012 年,并且存在地区内在差异较小的情况,表明西部地区产业总体发展能力较弱以及产业总体发展波动较平缓。同时,可以看出 2017 年是一个产业发展的关键节点,四大地区的产业高质量发展指数几乎均在 2017 年有了飞跃式的增长,这可能跟 2017 年《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020 年)》的出台有密切的关系。

表 4 智慧健康养老产业高质量发展总体差异表现

年份	TI	GINI	MLD	TI 增长率(%)	GINI 增长率(%)	MLD 增长率(%)
2012	0.006 8	0.059 8	0.006 6	—	—	—
2013	0.007 8	0.065 2	0.007 5	14.705 9	9.030 1	13.636 4
2014	0.008 4	0.067 3	0.007 8	7.692 3	3.220 9	4.000 0
2015	0.008 6	0.068 9	0.008 2	2.381 0	2.377 4	5.128 2
2016	0.010 1	0.074 7	0.009 7	17.441 9	8.418 0	18.292 7
2017	0.009 8	0.075 5	0.009 4	-2.970 3	1.071 0	-3.092 8
2018	0.007 4	0.065 5	0.007 2	-24.489 8	-13.245 0	-23.404 3
2019	0.005 8	0.054 7	0.005 6	-21.621 6	-16.488 5	-22.222 2
2020	0.005 5	0.056 2	0.005 3	-5.172 4	2.742 2	-5.357 1
2021	0.005 3	0.055 8	0.005 4	-3.636 4	-0.711 7	1.886 8
2022	0.005 1	0.054 3	0.004 9	-3.773 6	-2.688 2	-9.259 3
最大值	0.010 1	0.075 5	0.009 7	17.441 9	9.030 1	18.292 7
最小值	0.005 1	0.054 3	0.004 9	-24.489 8	-16.488 5	-23.404 3
平均值	0.007 3	0.063 4	0.007 0	-2.835 8	-0.960 2	-2.934 4

2. 区域差异及其演变趋势

前述分析主要说明了中国智慧健康养老产业的总体差异表现,为深入了解产业发展差异在四大板块区域间与区域内的具体变化情况,本文利用分解的泰尔指数分别测算了 2012—2022 年中国四大地区区域间及区域内智慧健康养老产业高质量发展水平差异情况,结果如图 3、表 5 所示。

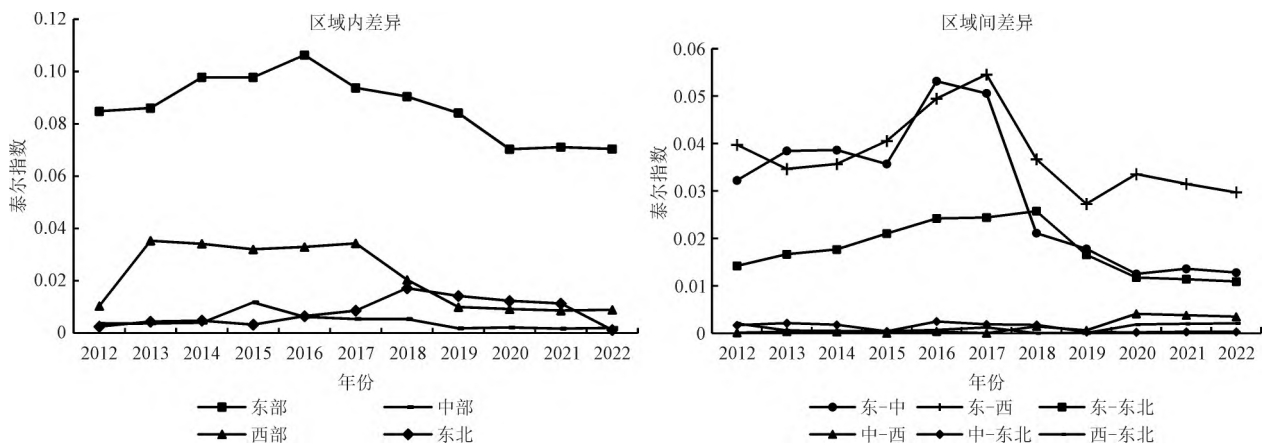


图 3 2012—2022 年智慧健康养老产业高质量发展差异变化

在区域间差异上,东部和其他三个地区间存在较大的区域差异,并且差异变动均出现先上升后下降的趋势,其中,变动幅度最大的是“东—中”,其次是“东—西”和“东—东北”。对比 2012 年和 2022 年结果,“东—中”区域间差异明显缩小,几乎缩小一倍,而“东—西”和“东—东北”区域间差异只出现轻微的缩小变动。同时,“中—西”、“中—东北”和“西—东北”区域间差异较小,变化幅度也较小,“中—西”区域间差异有明显的上升态势,“中—东北”区域间差异有明显的下降态势,而“西—东北”区域间差异几乎没有变化,只有轻微下降。总体来说,中国智慧健康养老产业高质量发展水平仍存在显著的区域间差异,但相比 2012 年,之后的区域间差异在逐步缩小;在区域内差异上,从均值来看,东部、中部、西部和东北地区的泰尔指数分别为 0.077 7、0.003 8、0.021 5、0.007 8,也就是说,区域内差异最大的是东部地区,其次依次是西部、东北和中部。

表 5 智慧健康养老产业高质量发展区域差异来源及贡献

年份	总差异	区域间差异	区域内差异				
			总体	东部	中部	西部	东北
2012	0.069 3	0.033 3 (48.051 9)	0.036 0 (51.948 1)	0.084 8 (43.529 5)	0.003 6 (1.848 1)	0.010 3 (5.287 2)	0.002 5 (1.283 3)
2013	0.078 3	0.033 0 (42.145 6)	0.045 3 (57.854 4)	0.086 0 (38.450 4)	0.003 7 (1.654 3)	0.035 3 (15.782 5)	0.004 4 (1.967 2)
2014	0.083 2	0.033 8 (40.625 0)	0.049 3 (59.375 0)	0.097 8 (41.187 8)	0.004 0 (1.684 6)	0.034 1 (14.361 1)	0.004 8 (2.021 5)
2015	0.085 9	0.035 9 (41.792 8)	0.050 0 (58.207 2)	0.097 8 (39.341 1)	0.011 7 (4.706 5)	0.032 0 (12.872 4)	0.003 2 (1.287 2)
2016	0.100 3	0.047 0 (46.812 7)	0.053 4 (53.187 3)	0.106 3 (37.220 6)	0.006 2 (2.170 9)	0.032 9 (11.519 8)	0.006 5 (2.276 0)
2017	0.097 9	0.048 8 (49.846 8)	0.049 1 (50.153 2)	0.093 8 (33.106 1)	0.005 4 (1.905 9)	0.034 3 (12.105 9)	0.008 6 (3.035 3)
2018	0.073 9	0.030 8 (41.677 9)	0.043 1 (58.322 1)	0.090 4 (39.521 2)	0.005 4 (2.360 8)	0.020 4 (8.918 5)	0.017 2 (7.519 6)
2019	0.058 5	0.022 6 (38.632 5)	0.035 9 (61.367 5)	0.084 2 (46.888 8)	0.001 8 (1.002 4)	0.010 0 (5.568 7)	0.014 2 (7.907 6)
2020	0.054 8	0.024 4 (44.525 5)	0.030 4 (55.474 5)	0.070 3 (41.487 8)	0.002 2 (1.298 4)	0.009 2 (5.429 4)	0.012 3 (7.258 9)
2021	0.055 1	0.025 2 (45.735 0)	0.029 9 (54.265 0)	0.071 1 (41.620 7)	0.001 7 (0.995 2)	0.008 6 (5.034 3)	0.011 3 (6.614 8)
2022	0.054 6	0.024 8 (45.421 2)	0.029 8 (54.578 8)	0.070 4 (46.573 9)	0.002 0 (1.323 1)	0.008 9 (5.887 9)	0.001 2 (0.793 9)
均值	0.073 8	0.032 7 (44.308 9)	0.041 1 (55.691 1)	0.077 7 (38.984 0)	0.003 8 (1.906 6)	0.021 5 (10.787 1)	0.007 8 (3.913 4)

注:括号内为各部分差异所占百分比。

3. 区域差异主要来源及贡献

在厘清中国智慧健康养老产业的区域发展差异后,本文将进一步分析产业区域差异的主要来源。如表 5 所示,从贡献率来看,区域间差异的贡献率在 38.632 5%~49.846 8%之间,均值为 44.308 9%,而区域内差异的贡献率在 50.153 2%~61.367 5%之间,均值为 55.691 1%,可见区域内差异是中国智慧健康养老产业高质量发展水平总体差异的主要来源。其中,东部地区区域内差异贡献率在 33.106 1%~46.888 8%之间,远大于其他地区,说明东部地区区域内各省份发展水平差距较大,存在明显的发展不均衡、不平等现象。从现实情况看,该现象形成的主要原因是智慧健康养老产业发展水平最高的北京、上海、浙江、广东等省份都集中在东部地区,与此同时东部地区也包含了河北和海南这样发展水平一般甚至相对落后的省份,导致东部地区区域内两极分化现象比较明显。而中、西、东北地区内不存在发展水平尤其突出的省份,区域内各省份之间的差异相对东部地区小得多。

(四)地区智慧健康养老产业高质量发展水平动态分布

采用 Kernel 核密度法对 2012—2022 年中国四大地区的智慧健康养老产业高质量发展水平的分布形态和分布延展性进行分析,将反映不同地区智慧健康养老产业高质量发展水平的绝对变化特征。2012—2022 年四大地区的核密度估计曲线如图 4 所示。其中,横坐标表示的是产业高质量发展综合指数,纵坐标反映的是该位置指数数值分布的密集程度。

从分布形态来看,东、中、西三大地区的核密度曲线峰值高度均呈现先下降后上升的趋势,其中中、西两大地区的主峰宽度经历了先扩大再缩小的过程,而东部地区主峰宽度变化相对平稳,说明中、西部地区区域内产业高质量发展水平的差异变化呈现先扩大再缩小态势,东部地区相对来说智慧健康养老产业高质量发

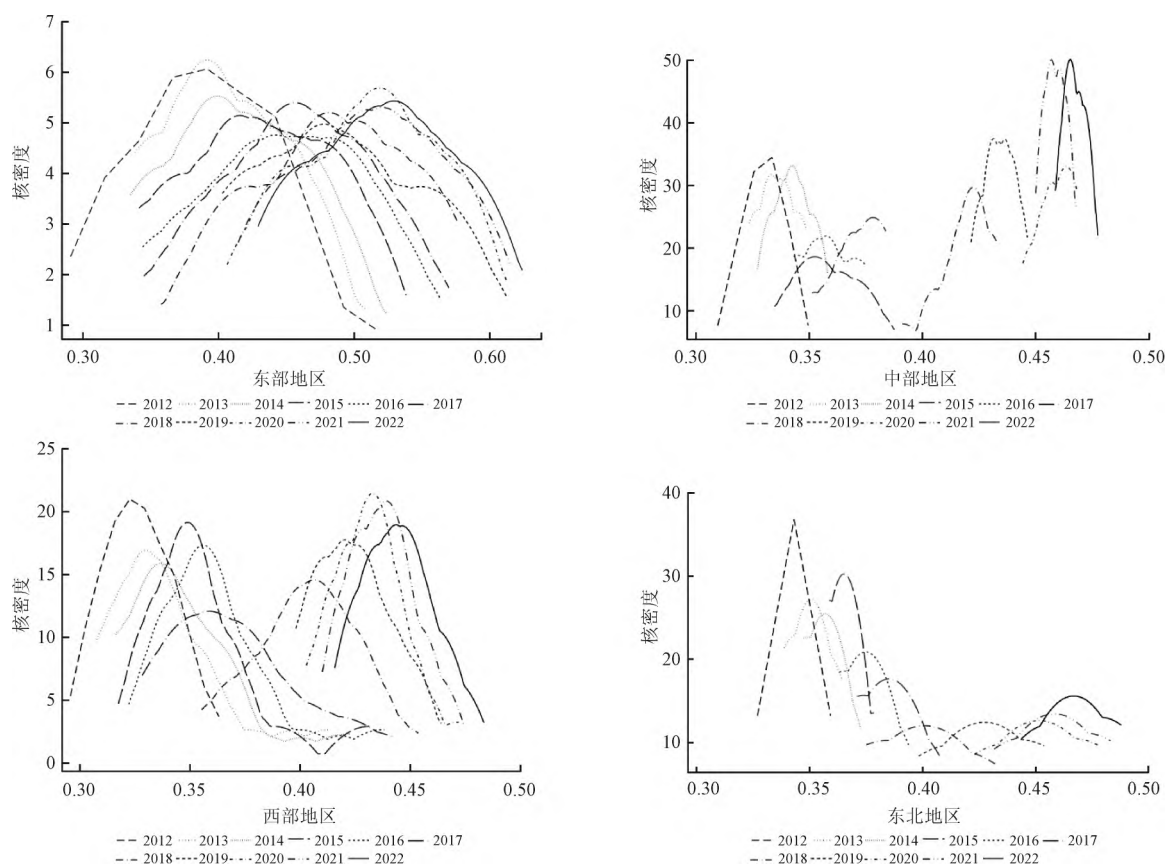


图4 2012—2022年四大地区智慧健康养老产业高质量发展水平核密度估计

展水平更高、空间差异变动更小。东北地区呈现峰值降低、宽度增加的态势,表明东北地区的内部智慧健康养老产业高质量发展水平的差异程度在逐年增加。

从分布延展性来看,2012年东、西部地区的核密度分布曲线的主峰均位于左侧,并且都出现了右侧拖尾现象,随着时间的推移,东、西部地区的拖尾现象得到改善,但东北地区在右拖尾现象程度逐渐加深过程中还出现了左拖尾现象,说明东北地区的智慧健康养老产业高质量发展水平差距有进一步拉大趋势,这主要是因为2012年至2022年间辽宁省的产业发展水平一直稳步提升,从2012年的第九名上升至2022年的第七名,而吉林省和黑龙江省虽然发展水平也在逐步提高,但相对其余省份其后发动力不足,发展速度没有及时跟上,九年间,吉林省的产业发展排名由第十一名下降到第十四名,黑龙江则直接由第十七名下降到第二十二名,由此加剧了东北地区产业发展不平衡现象。

五、结论与建议

本文在国家战略背景下,从智慧健康养老产业特征和高质量发展内涵出发,构建了由24个指标组成的智慧健康养老产业高质量发展评价指标体系,通过熵权法-TOPSIS-灰色关联度模型测度2012—2022年全国30个省份智慧健康养老产业高质量发展水平,综合使用泰尔指数、Dagum基尼系数、对数离差均值和核密度估计,对智慧健康养老产业的发展现状、地区差距及差异源、动态分布特征进行分析探究,主要得到以下研究结论。

第一,从产业维度发展水平来看:一是创新与高效是支撑产业高质量发展的关键因素。二是产业部分维度发展不平衡。综合不同维度分析可以看出,产业在可持续、高效和协调等发展维度均存在不同程度的资源缺口。三是部分省份在各维度的表现具有明显差异。福建省在创新维度的表现尤其突出、青海省在协调维度表现异常优异,而东北三省在创新维度上的发展处于中下水平,但在其他四个维度的发展均位于中上水平。

第二,从产业时序表现情况来看:中国智慧健康养老产业整体及各区域高质量发展水平持续提升,但仍处于初级阶段。中国智慧健康养老产业高质量发展指数从2012年的0.3477逐步提升到2022年的0.4748,

但总体发展水平仍不高,对发展指数解构分析发现,全国绝大部分省份仍存在产业基础水平较差的问题。

第三,从区域差异来看:一是东部地区的智慧健康养老产业高质量发展水平更高,与其他三个地区存在较大差异。从发展指数解构分析来看,东部地区的产业高质量发展水平整体较高,但增长效率低,中、西部地区虽产业高质量发展水平低,但增长效率较高。二是区域内差异为区域总体差异的主要来源,每年区域内差异贡献率均超 50%,同时东部地区区域内两极分化现象比较明显,而中、西、东北地区区域内各省份之间的差异相对东部地区小得多。

第四,从动态分布特征来看:一是东、中、西部地区内部产业高质量发展水平差距均有缩减态势,并且东部地区相对来说智慧健康养老产业高质量发展水平更高、空间差异变动更小。二是东北地区内部产业发展水平差距呈扩大态势,该地区部分省份的产业发展水平较低,与地区产业发展平均水平差距有进一步拉大趋势。

基于以上研究结论,本文提出如下建议:

一是规划引领,完善产业高质量发展接续政策。在新发展阶段,快速提升中国产业发展整体水平要求政府深入分析产业发展主要矛盾,制定科学的产业高质量发展规划。首先,建立统一的标准体系,包括产品研发技术标准、养老服务标准、质量标准、信息共享与安全标准等;其次,加快完善产业的供求政策、产业竞争政策、知识产权政策、人才发展政策;再次,设立相关法律法规及监管机制^[29],保障老年人的私人信息不被泄露与恶意利用,设置监管系统,形成行业监督管理机制,对已出台文件进行督察与评估,规范市场行为,确保市场良性运转;最后,要建立完备的智慧健康养老产业发展质量评价体系,这是审视产品适老化改造水平、产业供给侧对需求侧的适配度、政策制度的科学适用性等有力的证据。

二是深化应用,推动“数智”赋能产业升级。作为影响智慧健康养老产业高质量发展最关键的因素,要着重以提升产业高效与创新水平来推动产业高质量发展。首先,要通过紧紧围绕产业链“数字化”建设实现高效发展,政府应对相关数据开放应用、统一管理,参考浙江省“浙里养”平台,各省份应统一平台建设,将各个层级碎片化的平台进行整合,统一进行管理与运营,打破信息壁垒,提高业务效率;其次,要充分运用“智慧化”手段挖掘健康养老领域的潜在、新兴需求,可以通过新一代信息技术收集老年人的反馈与建议,强化对老年人动态需求的分析预测及时进行科技成果转化,满足老年人的多元化需求;最后,加强创新型人才队伍建设是实现产业可持续发展的关键,政府应增设专门培养养老人才的高等院校、职业技术学校或是社会培训机构,支持和鼓励现有高等院校、职业技术学校增设养老相关专业和课程,加强人才培养和培训机构建设,为推动产业创新发展、提高产业创新水平注入强劲生机。

三是优化结构,打造区域联动发展格局。中国智慧健康养老产业量大面广、发展不均,整体呈现出东部—东北部—中部—西部阶梯分布的特点,因此在完善养老基础设施建设的前提下,还要加快形成各具特色又相互促进的区域发展格局。一方面,要确立合理的空间规划促进区域协调发展,建立健全区域间和区域内部的合作和产业转移机制,产业高质量发展水平最强的东部部分省份(北京、上海、广东、浙江、江苏等)要充分利用其现有的环境禀赋积极向外围扩张,形成具有规模效应的优势养老产业链,在维系地区养老产业发展优势的同时,带动其他区域产业的协调发展,努力缩小区域间和区域内部发展差异。另一方面,还要注重区域特色,结合当地发展状况和老龄化程度,因地制宜建设特色智慧健康养老产业集群,提高区域产业可持续发展能力,例如,与东部发达地区相比,发展水平中等的东部部分省份以及东北、中部的省份可能在经济、社会、医疗资源中的某一方面相对弱势,这些地区在大力发展经济的同时,要提高养老支出的专项投入,注重相关的医疗技术与人才的引进,用政策引导医疗保健等相关养老企业发展。而产业发展较落后的西部部分省份应首先着力提升经济实力,再借助地域潜在优势促进智慧健康养老产业发展,比如贵州、云南等地区可以利用特色文化大力推动康养旅游业来为当地养老产业发展开辟新的思路。

参考文献:

- [1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R]. 北京:人民出版社,2022:23.
- [2] 罗淳. 论中国人口老龄化的变异与转型[J]. 西北人口,2023,44(4):29-39.

- [3] WAN P, WANG X. Study on the diversified and integrated development of China's elderly care industry under the background of population aging[J]. The frontiers of society, science and technology, 2023, 5(9): 16-29.
- [4] 陈友华, 邵文君. 智慧养老: 内涵、困境与建议[J]. 江淮论坛, 2021(2): 139-145.
- [5] 周五四, 吕晓阳, 刘欢. 数字技术赋能养老服务的研究进展与展望[J]. 社会保障研究, 2024(1): 100-111.
- [6] 魏宇. “十四五”时期我国养老服务模式的创新战略探讨[J]. 西南金融, 2021(5): 17-28.
- [7] 张博. 智慧健康养老产业发展困境与出路——基于有效供给视角[J]. 兰州学刊, 2019(11): 179-188.
- [8] 张雷, 韩永乐. 当前我国智慧养老的主要模式、存在问题与对策[J]. 社会保障研究, 2017(2): 30-37.
- [9] 吴雪. 智慧养老产业发展态势、现实困境与优化路径[J]. 华东经济管理, 2021, 35(7): 1-9.
- [10] 胡扬名, 刘鲜梅, 宫仁贵. 中国智慧养老产业政策量化研究——基于三维分析框架视角[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2023, 36(2): 67-77.
- [11] 韦艳, 王欣宇, 徐赟. 智慧健康养老产业高质量发展的战略导向与实现路径[J]. 西安财经大学学报, 2022, 35(3): 65-77.
- [12] 刘飞, 鲍身伟, 王欣亮. 人工智能时代养老产业高质量发展的抉择: 依据、动力与策略[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2020, 50(2): 150-159.
- [13] 朱浩, 林秀芳. 大数据驱动城市社会化养老服务高质量发展的内在机理及实现机制研究[J]. 电子政务, 2022(11): 74-83.
- [14] 高鹏飞, 高向东. 智慧健康养老产业高质量发展的现实困境与突破——基于马克思公共性思想的解释框架[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2022, 50(5): 66-76.
- [15] 曲立, 王璐, 季桓永. 中国区域制造业高质量发展测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(9): 45-61.
- [16] 叶林祥, 左秀平. 中国粮食产业高质量发展: 水平测度、时空特征与路径选择[J]. 农村经济, 2023(11): 64-73.
- [17] 时朋飞, 曹钰晗, 龙荟冰, 等. 我国旅游业高质量发展水平测度、空间分异及障碍因子诊断[J]. 经济地理, 2023, 43(2): 201-210.
- [18] KAREN F, JOHN B, DANIEL J. Achieving health equity for older adults through state-of-the-art innovations[J]. Innovation in aging, 2020, 4: 661-662.
- [19] 魏艳华, 王丙参, 马立平. 中国经济高质量发展测度与区域差异研究[J]. 统计与信息论坛, 2023, 38(8): 41-54.
- [20] 梁昌勇, 洪文佳, 马一鸣. 全域养老: 新时代智慧养老发展新模式[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2022, 24(6): 116-124.
- [21] 王轩, 刘骏民, 王佳妮. 我国社会保障评价体系重构、检验与分析[J]. 管理评论, 2018, 30(2): 231-241.
- [22] YAN X Y, LUO M, ZHONG C B. Evaluation of rural tourism development level based on entropy-weighted grey correlation analysis: the case of Jiangxi province[J]. Grey systems: theory and application, 2023, 13(4): 677-700.
- [23] ZHOU Y X, YASIR M. The evaluation of logistics enterprise performance index based on TOPSIS-Grey relational analysis[J]. Journal of global information management (JGIM), 2023, 31(9): 1-21.
- [24] HOE W L, SIEW W L, FAI K L, et al. Decision analysis on the financial performance of companies using integrated entropy-fuzzy TOPSIS model[J]. Mathematics, 2023, 11(2): 397.
- [25] STEFANOT M, NIKOS T. Robust estimation of the Theil index and the Gini coefficient for small areas[J]. Journal of official statistics, 2021, 37(4): 955-979.
- [26] 王守义, 刘柄呈. 制造业企业数字化转型的区域差异及其动态演进[J]. 统计与信息论坛, 2023, 38(7): 32-45.
- [27] LU X, KUANG B, LI J. Regional difference decomposition and policy implications of China's urban land use efficiency under the environmental restriction[J]. Habitat international, 2018, 7(7): 32-39.
- [28] SURASINGHE S, FISH J, BOLLETT E M. Learning transfer operators by kernel density estimation[J]. Chaos, 2024, 34(2): 023126.
- [29] HUANG Q Y, LI Y, WU X, et al. The willingness and influencing factors to choose smart senior care among old adults in China[J]. BMC geriatrics, 2022, 22(1): 967.

Research on the Measurement and Regional Differences of High-quality Development of Smart Health Care Industry for the Elderly

WEI Yan, CHEN Yaoyao, WANG Xinyu

(School of Statistics, Xi'an University of Finance and Economics, Xi'an 710100, China)

Abstract: The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China emphasizes the need to accelerate the implementation of the strategy to actively respond to population aging, develop a

modern and high-quality elderly care service industry, and promote the realization of basic care services for all the elderly. The smart health care industry for the elderly is emergingly created under the background of the rapid development of information technology and the gradual deepening of population aging. It can effectively enhance the quality and efficiency of elderly care services, achieve universal and personalized supply, and meet the diversified demand of the elderly for a better life. Exploring the high-quality development level and regional differences in the smart health care industry for the elderly is a necessary measure to construct a new paradigm of the elderly care service industry, which is of great significance for enhancing regional elderly care service capabilities.

Based on the panel data of 30 provinces in China from 2012 to 2022, combine the unique development status of smart health care industry for the elderly and the connotation of high-quality development, constructed an evaluation index system consisting of 24 indicators from five dimensions: innovation, coordination, sharing, sustainability and efficiency. Determine the index weight and calculate the industrial high-quality development index through the entropy weight-TOPSIS-gray correlation model, so as to comprehensively evaluate the industrial high-quality development level. Finally, the inter-and-intra regional differences and dynamic distribution characteristics of the industry are further analyzed using Theil index, Dagum Gini coefficient, logarithmic mean deviation and kernel density estimation.

As shown by the results, in terms of development dimensions: innovation and efficiency are the key factors for the high-quality development of the industry, with their weights reaching 0.2803 and 0.2801 respectively, while the weight of coordination dimension is only 0.0847, which has the least impact on the level of industrial development. At the same time, there is a precipitous gap in the level of industrial sustainability, efficiency and coordination. In terms of sequential performance: the high-quality development level of China's smart health care industry for the elderly has continued to increase from 0.3477 in 2012 to 0.4748 in 2022. However, the overall level is at a relatively low stage, and most provinces still have poor industrial foundation. In terms of regional differences: on the one hand, there are markedly differences in the development level between the eastern region and the other three regions. From the deconstruction analysis of the development index, the high level of industrial development in the eastern region is accompanied by low growth efficiency, while the low level of development in the central and western regions is accompanied by high growth efficiency. On the other hand, the contribution rate of inter regional differences has exceeded 50% in the past decade, which is the main source of overall industrial differences. In terms of dynamic distribution, the industrial level gap among the eastern, central, and western regions is decreasing, while the industrial level gap in the northeastern region is expanding.

According to research findings, it is suggested that the government should strive to perfect sustainable development policies and establish a comprehensive quality evaluation system for the development of the smart health care industry for the elderly. In addition, promoting industrial upgrading of "digital intelligence", integrating digital platforms and grasping the needs of the elderly intelligently, providing precise financial support for innovative elderly care service enterprises. Finally, setting up and optimizing inter-and-intra regional cooperation and industrial transfer mechanisms, so as to accelerate the formation of a regional development paradigm with distinctive features and mutual promotion, form an advantageous elderly care service industry chain with scale effect.

Key words: smart health care industry for the elderly; the new development philosophy; high-quality development; development level measurement; regional difference

(责任编辑:崔国平)